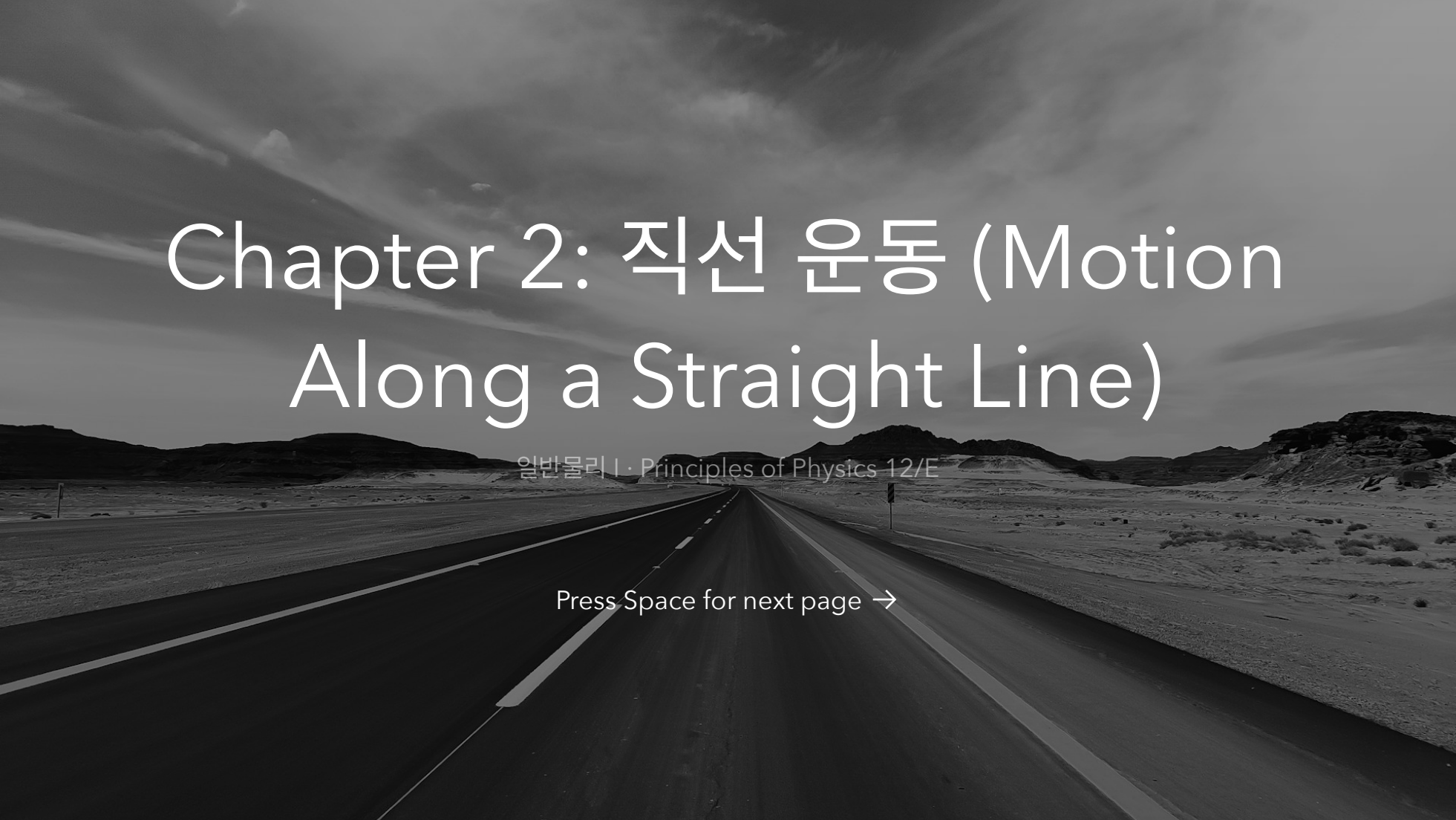


Chapter 2: 직선 운동 (Motion Along a Straight Line)

일반물리 I · Principles of Physics 12/E

Press Space for next page →

What Is Physics?

- 물리학의 핵심 주제 중 하나: **물체의 운동(motion)** 연구
- 물체가 얼마나 빠르게, 얼마나 멀리 이동하는가?

이 장에서는 물체가 **하나의 축(single axis)** 을 따라 움직이는 **1차원 운동(one-dimensional motion)** 을 다룬다.

- 운동은 **직선** 위에서만 일어남 (수직, 수평, 또는 기울어진 직선)
- **힘(force)** 은 아직 다루지 않음 (→ Chapter 5) – 운동 자체와 변화에 집중
- 물체를 **입자(particle)** 로 취급: 점 입자이거나, 모든 부분이 같은 방향·같은 속도로 움직이는 물체

2.1 위치, 변위, 평균속도

Position, Displacement, and Average Velocity

위치와 변위 (Position and Displacement)

위치 (Position)

- **기준점(origin)** 에 대한 물체의 위치를 x 축 위의 좌표로 나타냄
- **양의 방향**: 좌표가 증가하는 방향
- **음의 방향**: 그 반대 방향

변위 (Displacement)

위치 x_1에서 x_2로의 **변화량**:

$$\boxed{\Delta x = x_2 - x_1}$$

- $\Delta x > 0$: 양의 방향 이동
- $\Delta x < 0$: 음의 방향 이동
- 변위는 **벡터량(vector quantity)** – 크기와 방향을 가짐

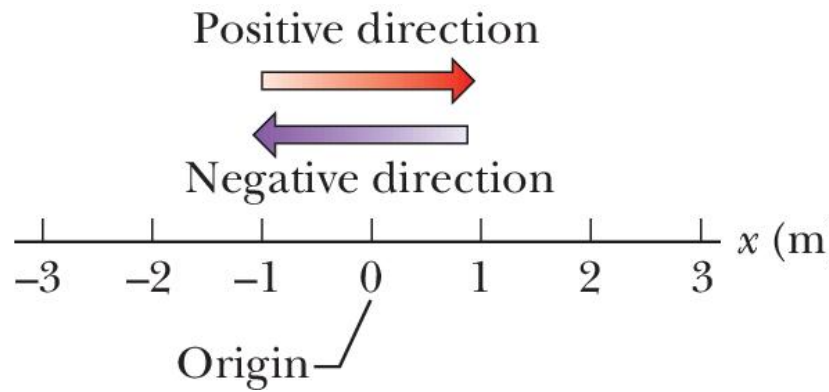


Fig 2.1.1 – 위치 축과 원점

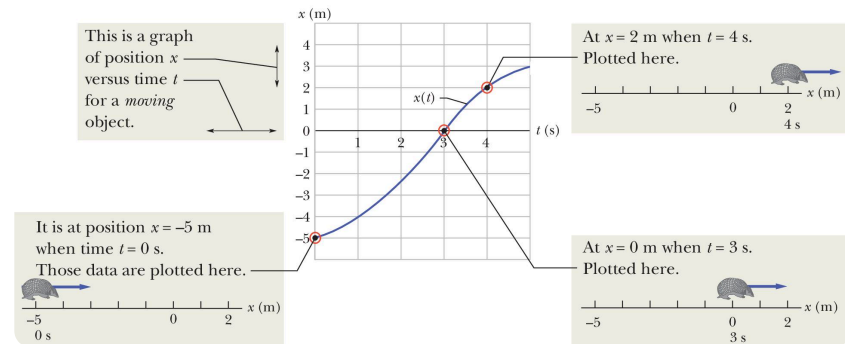


Fig 2.1.3 – 움직이는 아르마딜로의 x(t) 그래프

평균속도 (Average Velocity)

위치를 시간 t의 함수 $x(t)$로 나타낼 때, 시간 간격 Δt 동안의 **평균속도**:

$$\boxed{v_{\text{avg}} = \frac{\Delta x}{\Delta t} = \frac{x_2 - x_1}{t_2 - t_1}}$$

- 단위: m/s (길이/시간)
- **벡터량**: 부호가 이동 방향을 나타냄
- x-t 그래프에서 **두 점을 잇는 직선의 기울기**

주의: 평균속도는 실제 이동 경로가 아닌, **처음과 끝 위치**에만 의존한다!

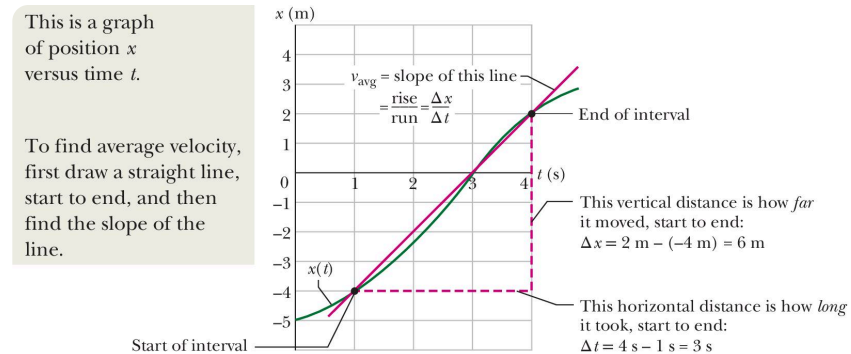


Fig 2.1.4 – x-t 그래프에서 평균속도는 두 점을 잇는 직선의 기울기

평균속력 (Average Speed)

평균속력은 **총 이동 거리**를 시간 간격으로 나눈 값:

$$\boxed{s_{\text{avg}} = \frac{\text{총 거리 (total distance)}}{\Delta t}}$$

- **스칼라량**: 방향 없음, 항상 양수
- 평균속도 ≠ 평균속력 (일반적으로)

예시

$x = 5$ m → $x = 200$ m → $x = 5$ m로 이동:

- **변위**: $\Delta x = 0$ → $v_{\text{avg}} = 0$
- **총 거리**: $195 + 195 = 390$ m → $s_{\text{avg}} > 0$

비교 정리

	평균속도 v_{avg}	평균속력 s_{avg}
정의	$\Delta x / \Delta t$	총 거리 / Δt
종류	벡터	스칼라
부호	+, −, 0	항상 ≥ 0
의존	처음·끝 위치	전체 경로

예제: 평균속도 (Sample Problem 2.1.1)

자동차로 동쪽으로 10.0 km를 평균속도 40.0 km/h로 이동 후, 같은 방향으로 3.00 km를 0.500 h 동안 조깅.

(a) 전체 변위:

$$\Delta x = 10.0 + 3.00 = 13.0 \text{ km}$$

(b) 전체 시간 간격:

$$\Delta t_{\text{car}} = \frac{10.0}{40.0} = 0.250 \text{ h}$$

$$\Delta t = 0.250 + 0.500 = 0.750 \text{ h}$$

© 전체 평균속도:

$$v_{\text{avg}} = \frac{13.0 \text{ km}}{0.750 \text{ h}} = 17.3 \text{ km/h}$$

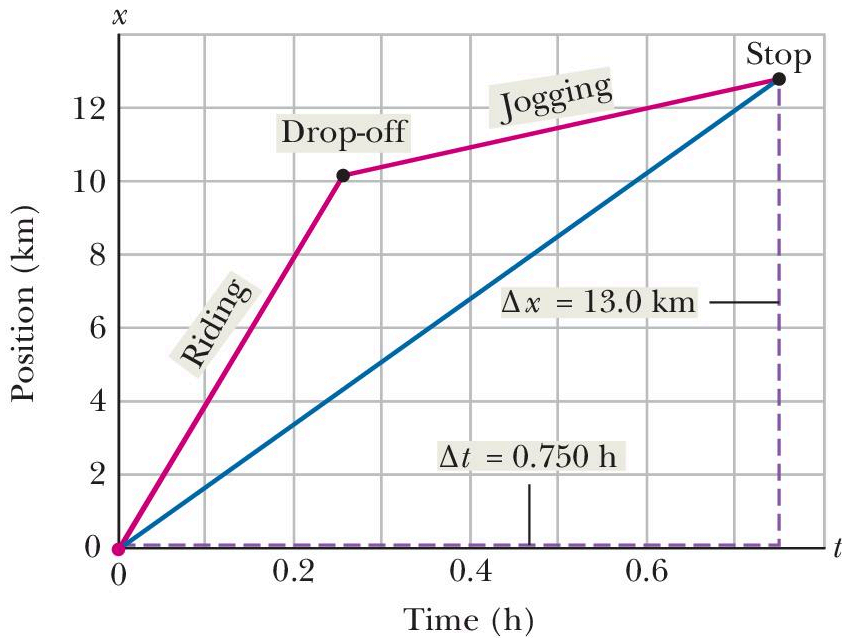


Fig 2.1.5 – x-t 그래프에서 기울기가 평균속도

(d) 돌아올 때 평균속력:

Checkpoint 2.1.1

다음 세 쌍의 초기·최종 위치 중, **음의 변위**를 주는 것은?

(a)

$x_1 = -3$ m, $x_2 = +5$ m

$\Delta x = 5 - (-3) = +8$ m

양의 변위

(b)

$x_1 = -3$ m, $x_2 = -7$ m

$\Delta x = -7 - (-3) = -4$ m

음의 변위 ✓

©

$x_1 = 7$ m, $x_2 = -3$ m

$\Delta x = -3 - 7 = -10$ m

음의 변위 ✓

2.2 순간속도와 속력

Instantaneous Velocity and Speed

순간속도 (Instantaneous Velocity)

Δt를 점점 줄여가면 평균속도가 **한 순간의 속도**에 수렴:

$$\boxed{v = \lim_{\Delta t \to 0} \frac{\Delta x}{\Delta t} = \frac{dx}{dt}}$$

- v는 $x(t)$의 **시간에 대한 도함수(미분)**
- x-t 그래프에서 **접선(tangent)의 기울기**
- 벡터량: 부호가 이동 방향을 나타냄

속력 (Speed)

$$\text{speed} = |v|$$

- 속도의 **크기(magnitude)**
- 방향 정보 없음 (스칼라)
- 자동차 속도계(speedometer)는 속력을 측정

Checkpoint 2.2.1

$x(t)$가 다음과 같을 때 (x: m, t: s, $t > 0$):

	$x(t)$	$v(t)$
(1)	$3t - 2$	3
(2)	$-4t^2 - 2$	$-8t$
(3)	$2/t^2$	$-4/t^3$
(4)	-2	0

(a) v가 일정한 것? → **(1)**, **(4)**

(b) v가 음의 x 방향인 것? → **(2)**, **(3)**

예제: 엘리베이터 캡 (Sample Problem 2.2.1)

엘리베이터가 정지 → 위로 이동 → 정지하는 과정의 $x(t)$, $v(t)$, $a(t)$ 그래프:

- **0~1 s, 8~9 s**: 기울기 = 0 → $v = 0$ (정지)
- **1~3 s**: 기울기 증가 → v 증가 (가속)
- **3~8 s**: 기울기 일정 → $v = 4.0$ m/s (등속)

$$v = \frac{24\ \mathrm{m} - 4.0\ \mathrm{m}}{8.0\ \mathrm{s} - 3.0\ \mathrm{s}} = +4.0\ \mathrm{m/s}$$

- **8~9 s**: 기울기 감소 → v 감소 (감속)

핵심: $x(t)$ 그래프의 기울기 → $v(t)$ 값, $v(t)$ 그래프의 기울기 → $a(t)$ 값

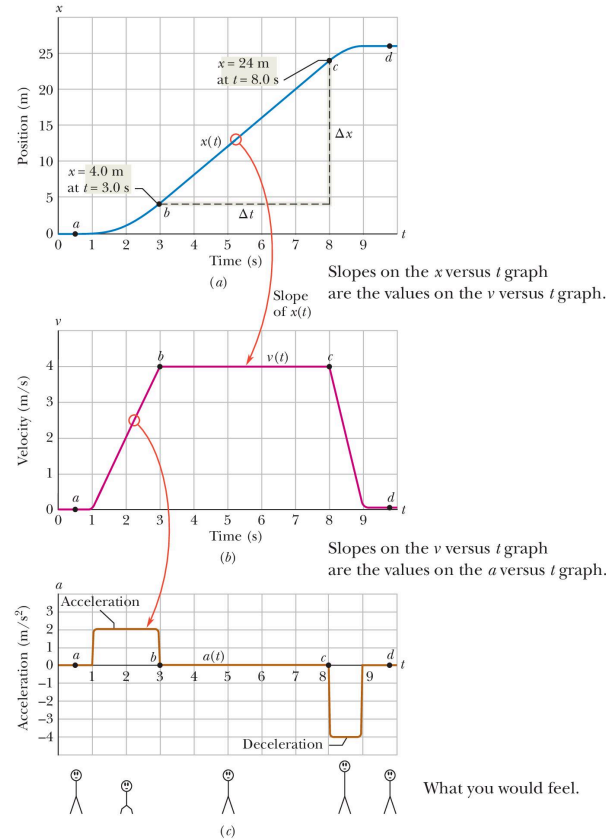


Fig 2.2.1 – x(t), v(t), a(t) 그래프 간의 관계

2.3 가속도

Acceleration

가속도 (Acceleration)

평균 가속도 (Average Acceleration)

$$\boxed{a_{\text{avg}} = \frac{\Delta v}{\Delta t} = \frac{v_2 - v_1}{t_2 - t_1}}$$

순간 가속도 (Instantaneous Acceleration)

$$\boxed{a = \frac{dv}{dt} = \frac{d^2x}{dt^2}}$$

- v-t 그래프에서 **접선의 기울기**
- 단위: m/s² (또는 m/(s·s))
- **벡터량**: 부호가 방향을 나타냄

g 단위

큰 가속도를 표현할 때 자주 사용:

$$1g = 9.8\ \mathrm{m/s^2}$$

- 롤러코스터: 약 $3g$까지 경험
- 전투기 조종사: 약 7–$9g$

가속도 부호의 의미

v와 a의 부호가 **같으면** → 속력 증가

v와 a의 부호가 **다르면** → 속력 감소

양의 가속도 ≠ "빨라진다" (음의 방향 감속도 양의 가속도!)

가속도의 부호와 운동 방향

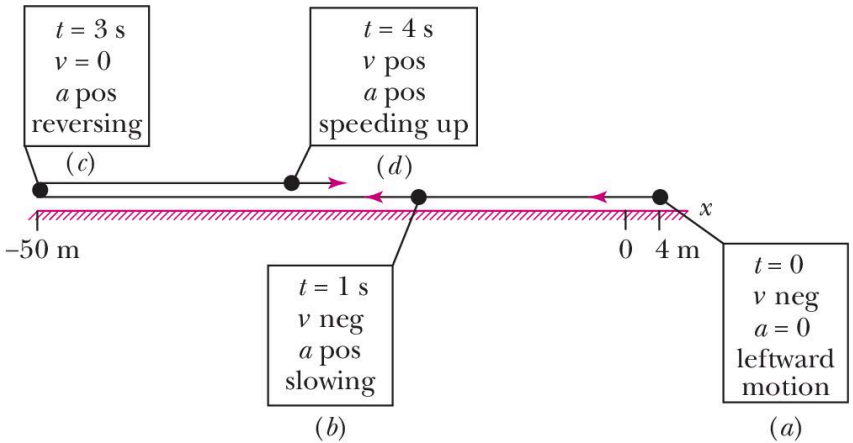


Fig 2.3.2 – 입자 운동의 4단계

단계	v	a	속력	설명
(a)	–	0	일정	왼쪽 등속
(b)	–	+	감소	감속 중
©	0	+	–	순간 정지
(d)	+	+	증가	오른쪽 가속

Checkpoint 2.3.1: 양의 방향으로 속력이 증가하면 $a > 0$, 감소하면 $a < 0$. 음의 방향으로 속력이 증가하면 $a < 0$, 감소하면 $a > 0$.

예제: 가속도와 dv/dt (Sample Problem 2.3.1)

입자의 위치: $x(t) = 4 - 27t + t^3$ (x: m, t: s)

(a) 속도와 가속도 함수:

$$v(t) = \frac{dx}{dt} = -27 + 3t^2 \ (\mathrm{m/s})$$

$$a(t) = \frac{dv}{dt} = 6t \ (\mathrm{m/s^2})$$

(b) $v = 0$인 시각:

$$0 = -27 + 3t^2 \implies t = \pm 3 \ \mathrm{s}$$

$t \geq 0$ 이므로 $t = 3$ s

© $t \geq 0$에서의 운동 분석:

t	v	a	운동
0	-27 m/s	0	왼쪽 등속
$0 < t < 3$	음	양	감속 (부호 반대)
3 s	0	18 m/s²	순간 정지
$t > 3$	양	양	오른쪽 가속

$t = 3$ s일 때 위치:

2.4 등가속도 운동

Constant Acceleration

등가속도 운동: 기본 방정식 유도

가속도가 일정할 때 ($a = a_{\text{avg}} = \text{const}$):

첫 번째 기본식

$a = (v - v_0)/(t - 0)$에서:

$$\boxed{v = v_0 + at} \qquad (2.4.1)$$

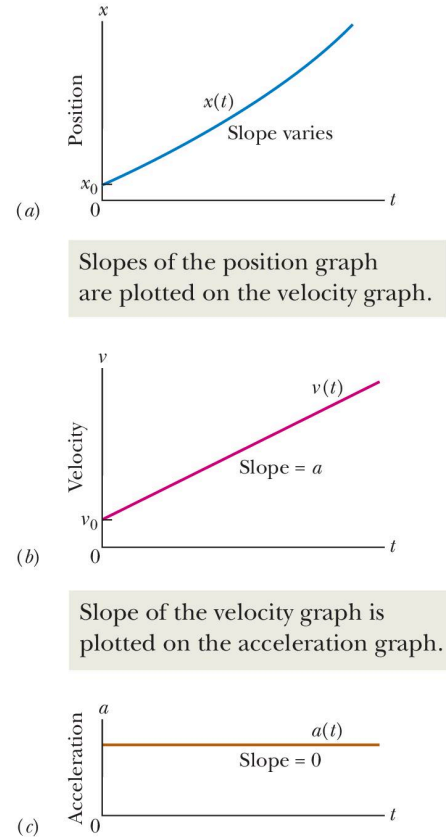
두 번째 기본식

$v_{\text{avg}} = (x - x_0)/t$이고, 등가속도이므로 $v_{\text{avg}} = \frac{1}{2}(v_0 + v)$

$$x = x_0 + v_{\text{avg}}\, t = x_0 + \tfrac{1}{2}(v_0 + v)\, t$$

$v = v_0 + at$를 대입하면:

$$\boxed{x - x_0 = v_0 t + \tfrac{1}{2}at^2} \qquad (2.4.5)$$



등가속도 5대 방정식

기본 2개 + 파생 3개 = 총 5개

번호	방정식	빠진 변수
2.4.1	$v = v_0 + at$	$x - x_0$
2.4.5	$x - x_0 = v_0 t + \frac{1}{2}at^2$	v
2.4.6	$v^2 = v_0^2 + 2a(x - x_0)$	t
2.4.7	$x - x_0 = \frac{1}{2}(v_0 + v)\,t$	a
2.4.8	$x - x_0 = vt - \frac{1}{2}at^2$	v_0

풀이 전략: 5개 변수 ($x - x_0$, v, v_0, a, t) 중 3개를 알면, 나머지 2개를 구할 수 있다. "빠진 변수" 열을 보고 적절한 식을 선택!

예제: 자율주행 추월 (Sample Problem 2.4.1)

차량 B가 $v_0 = 22.0$ m/s로 주행 중, $a = 3.50$ m/s²으로 가속하여 $v = 27.0$ m/s에 도달 후 추월.

(a) 가속 시간:

$$t_1 = \frac{v - v_0}{a} = \frac{27.0 - 22.0}{3.50} \approx 1.43 \text{ s}$$

(b) 가속 중 이동 거리:

$$v^2 = v_0^2 + 2a\,d_1$$

$$d_1 = \frac{v^2 - v_0^2}{2a} = \frac{27.0^2 - 22.0^2}{2(3.50)} = 35.0 \text{ m}$$

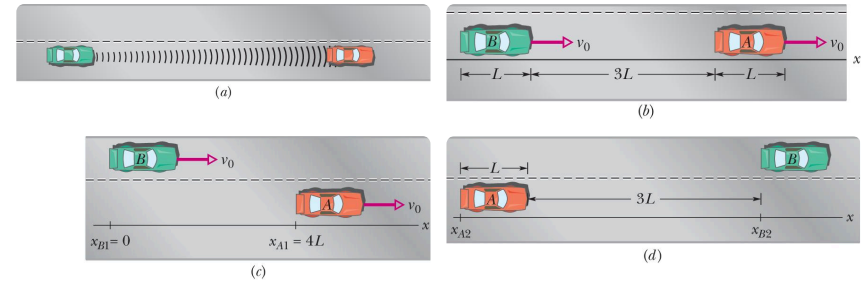


Fig 2.4.2 – 추월 과정의 4단계

예제: 딱따구리 가속도 (Sample Problem 2.4.2)

딱따구리 머리가 $v_0 = 7.49$ m/s로 나무에 부딪혀, 1.87 mm 관통 후 정지.

주어진 것: $v_0 = 7.49$ m/s, $v = 0$, $x - x_0 = 1.87 \times 10^{-3}$ m

빠진 변수: t → Eq. 2.4.6 사용!

$$v^2 = v_0^2 + 2a(x - x_0)$$

$$0 = (7.49)^2 + 2a(1.87 \times 10^{-3})$$

$$a = -\frac{(7.49)^2}{2(1.87 \times 10^{-3})} = -1.50 \times 10^4 \text{ m/s}^2$$

g 단위로 환산:

$$|a| = \frac{1.50 \times 10^4}{9.8} \approx 1530\, g$$

적분을 통한 유도 (Another Look at Constant Acceleration)

미적분을 사용하여 등가속도 방정식을 유도하는 방법:

$v = v_0 + at$ 유도

$a = dv/dt$에서 $dv = a\,dt$

$$\int dv = \int a\,dt = a\int dt$$

$$v = at + C$$

$t = 0$일 때 $v = v_0$이므로 $C = v_0$

$$\therefore \quad v = v_0 + at$$

$x - x_0 = v_0 t + \frac{1}{2}at^2$ 유도

$v = dx/dt$에서 $dx = v\,dt$

$$\int dx = \int (v_0 + at)\,dt$$

$$x = v_0 t + \tfrac{1}{2}at^2 + C'$$

$t = 0$일 때 $x = x_0$이므로 $C' = x_0$

$$\therefore \quad x - x_0 = v_0 t + \tfrac{1}{2}at^2$$

2.5 자유낙하 가속도

Free-Fall Acceleration

자유낙하 (Free-Fall Acceleration)

공기 저항을 무시하면, 모든 물체는 **같은 가속도**로 낙하:

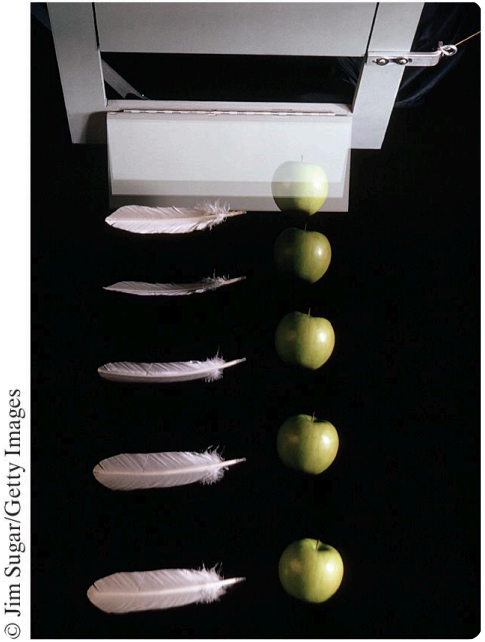
$$\boxed{g = 9.8\ \mathrm{m/s^2}}$$

- 질량, 밀도, 모양에 **무관**
- y축을 위쪽 양의 방향으로 설정:

$$a = -g = -9.8\ \mathrm{m/s^2}$$

- **주의**: g는 크기(항상 양수), $a = -g$는 방향 포함

등가속도 방정식 적용: Table 2.4.1에서 $x \to y$, $a \to -g$로 치환하면 그대로 사용 가능!



© Jim Sugar/Getty Images

Fig 2.5.1 – 진공에서 깃털과 사과는 같은 속도로 낙하

자유낙하 방정식

y축 위쪽을 양의 방향, $a = -g$로 놓으면:

$$v = v_0 - gt$$

$$y - y_0 = v_0 t - \frac{1}{2} g t^2$$

$$v^2 = v_0^2 - 2g(y - y_0)$$

위로 던진 물체

- 상승 중: v 감소 ($v > 0, a < 0$)
- 최고점: $v = 0$ (순간 정지)
- 하강 중: $|v|$ 증가 ($v < 0, a < 0$)
- 가속도는 **항상** $-g$ (최고점에서도!)

Checkpoint 2.5.1: 공을 위로 던졌을 때 – (a) 상승 변위의 부호? **양** (b) 하강 변위의 부호? **음** © 최고점 가속도? $-g = -9.8$ m/s² (0이 아님!)

예제: 나이아가라 폭포 (Sample Problem 2.5.1)

Dave Munday가 강철 공에 탑승하여 나이아가라 폭포에서 48 m 낙하. $v_0 = 0$.

(a) 수면 도달 시간:

$y_0 = 0, y = -48$ m, $v_0 = 0$

$$y - y_0 = v_0 t - \tfrac{1}{2} g t^2$$

$$-48 = 0 - \tfrac{1}{2}(9.8)t^2$$

$$t = \sqrt{\frac{48}{4.9}} = 3.1 \text{ s}$$

© 수면 도달 속도:

$$v^2 = 0 - 2(9.8)(-48) = 940.8$$

$$v \approx -31 \text{ m/s} \approx -100 \text{ km/h}$$

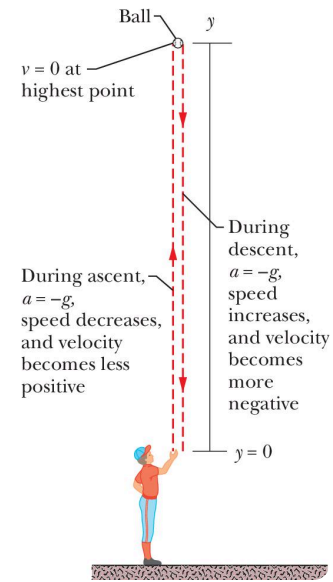


Fig 2.5.2 – 매 초 위치, 속도, 가속도

(d) 매 초 속도:

$$v = v_0 - gt = -9.8t$$

2.6 그래프를 이용한 운동 해석

Graphical Integration in Motion Analysis

그래프 적분 (Graphical Integration)

가속도 적분 → 속도 변화

$$v_1 - v_0 = \int_{t_0}^{t_1} a\,dt$$

= a-t 그래프와 시간축 사이의 **넓이**

속도 적분 → 위치 변화

$$x_1 - x_0 = \int_{t_0}^{t_1} v\,dt$$

= v-t 그래프와 시간축 사이의 **넓이**

정리: 기울기 = 미분, 넓이 = 적분

- x-t 그래프의 **기울기** → v
- v-t 그래프의 **기울기** → a

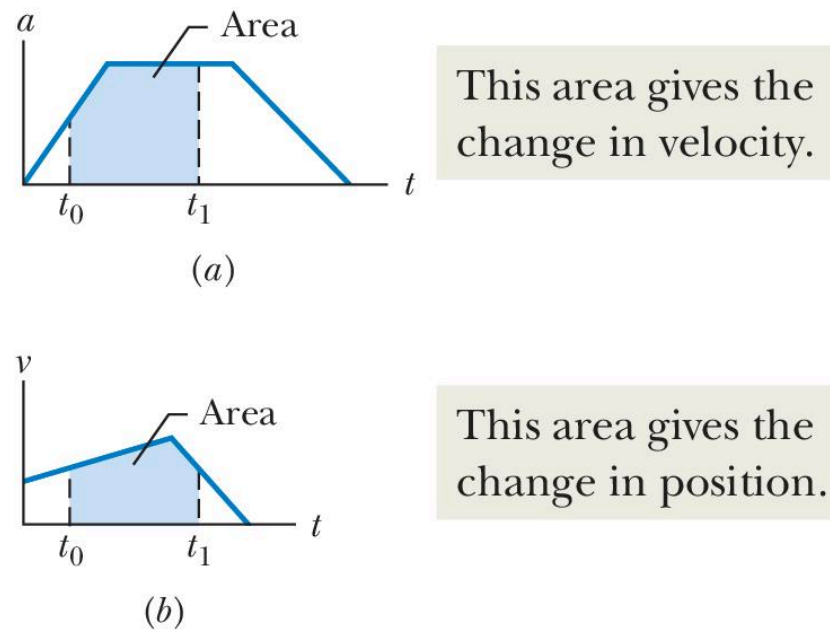


Fig 2.6.1 – (a) a-t 그래프 아래 넓이 = 속도 변화, (b) v-t 그래프 아래 넓이 = 위치 변화

Checkpoint 2.6.1: v-t 그래프에서 Δx를 구하려면? → **적분** (넓이).

Review & Summary

위치와 변위

- **위치** x: 기준점 대비 좌표
- **변위**: $\Delta x = x_2 - x_1$ (벡터)

속도

- **평균속도**: $v_{\text{avg}} = \Delta x / \Delta t$
- **순간속도**: $v = dx/dt$
- **속력**: $|v|$ (스칼라)

가속도

- **평균 가속도**: $a_{\text{avg}} = \Delta v / \Delta t$
- **순간 가속도**: $a = dv/dt = d^2x/dt^2$

등가속도 5대 방정식

$$v = v_0 + at$$

$$x - x_0 = v_0 t + \tfrac{1}{2} a t^2$$

$$v^2 = v_0^2 + 2a(x - x_0)$$

$$x - x_0 = \tfrac{1}{2}(v_0 + v)\, t$$

$$x - x_0 = vt - \tfrac{1}{2} a t^2$$

자유낙하

- $a = -g = -9.8$ m/s² (아래 방향)
- 질량, 모양에 무관

그래프 해석

- 기울기 = 미분, 넓이 = 적분

연습 문제

문제 1: 등가속도

자동차가 정지 상태에서 출발하여 $a = 2.0$ m/s²으로 등가속. 5.0 s 후의 속도와 이동 거리는?

풀이:

$$v = v_0 + at = 0 + 2.0 \times 5.0 = 10 \text{ m/s}$$

$$x = v_0 t + \tfrac{1}{2}at^2 = 0 + \tfrac{1}{2}(2.0)(5.0)^2 = 25 \text{ m}$$

문제 2: 자유낙하

건물 옥상에서 공을 $v_0 = 12$ m/s로 위로 던졌다. (a) 최고점까지의 시간? (b) 최고점 높이?

풀이:

(a) 최고점에서 $v = 0$:

$$0 = 12 - 9.8t \implies t = 1.2 \text{ s}$$

(b)

$$\Delta y = 12(1.2) - \tfrac{1}{2}(9.8)(1.2)^2 = 7.3 \text{ m}$$

감사합니다

Chapter 2: 직선 운동 (Motion Along a Straight Line) 끝

다음: Chapter 3 – 벡터 (Vectors)